UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

# Examen partiel - Réseaux Informatiques

## Formation : Master Informatique I

## Responsable du module : Mme Gladys Diaz

## Mardi 22 octobre 2024 – 14h00 à 16h00

| Avertissement |
| --- |
| Autorisé : 1 feuille A4 recto-verso avec vos **notes manuscrites** |
| **Démontrez tous vos calculs** |
| *Rappeler les formules utilisées et argumenter vos réponses* |

**Durée 2 heures**

| NOM : | PRENOM : |
| --- | --- |
| [redacted] | [redacted] |

**Exercice 1 - Questions de cours (4 points) - 15 minutes**

1.1) Préciser à quelle couche OSI appartient chacun les termes suivants (2 points)

| Terme | Couche OSI ? |
| --- | --- |
| Routeur | Réseau |
| HDLC | Liaison de données |
| Adresse IP | Réseau |
| MAC | Liaison de données |
| RJ45 | ~~Transport~~ physique |
| Trame | Physique |
| TCP | Transport |
| Fibre Optique | ~~Transport~~ physique |

a) Est-ce que le mot reçu est correct ?
b) Sinon, quel est le bit en erreur ?
c) Si erreur, quel serait le mot corrigé ?

### 3.3) HDLC - (Valeur 5 points)

**On désire transférer un fichier de 3 KØ** du **Serveur S1 vers le routeur R1** en utilisant le protocole HDLC (*High level Data Link Control*) défini par l'ISO.

**On suppose les hypothèses suivantes :**

- La station S1 ouvre la connexion en mode SABM, avec un transfert unidirectionnel de données qui va de S1 vers R1
- La Taille de la fenêtre d'envoi est de 3 : S1 envoie 3 trames numérotées et se met en attente
- La numérotation de trames est faite en module 8 : numérotation de trames entre 0 et 7
- Le temps de traitement des trames au niveau des stations est négligé.
- Taille du champ d'information de la trame HDLC = 256 Octets
- Taille du champ de contrôle = 16 bits
- HDLC I = (256 Octets + 2 (fanion) + 1 (adresse) + 1 (commande) + 2 FCS) = 262 octets
- Le fanion de fin d'une trame est utilisé comme début pour la suivante

a) **Établir sur un schéma**, avec le scénario de transfert du fichier de S1 vers R1 : dans le cas où les trames numérotées 03, 05 et 07 sont mal reçues par le routeur R1. **On considère le cas de traitement en Rejet Sélectif.**

b) En considérant le même scénario de transfert, répondre :

- Combien de trames I, S et U sont nécessaires pour envoyer les 3Ko ?
- Démontrez tous vos calculs

---

## ANNEXE - Formules

| | |
|---|---|
| **Rapport signal/bruit (S/B)**<br>$(S/B)_{dB} = 10 \log_{10}(P_S/P_N)$ | **Relation entre le Débit Binaire et laRapidité de modulation**<br>$D=n^*R$ avec $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$ / $D=R^*\log2(V)$ |
| **Loi de Nyquist :**<br>$C = 2H$ bit/s<br>$C = 2H \log_2 V$ bit/s avec $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$ | **La numérisation**<br>$fe = \frac{1}{T_e}$ , *si* $fe \geq 2\ fmax$ *avec* $q = 2^n$ *niveaux de quantification (n bits)* |
| **Loi de Shannon**<br>$C = H \log_2 (1 + P_S/P_N)$ bit/s | **Distance de Hamming (dH)**<br>Nombre d'erreurs pouvant être détectées : dH = X+ 1<br>Nombre d'erreurs pouvant être corrigées : dH = 2X + 1 |
| **Débit binaire**<br>$D = \frac{1}{t_b}$ bit/s | **Formule de Nyquist :**<br>$R_{max} = 2H$ *avec* $n = \log_2 V$ |
| | |
| **Rapidité de modulation**<br>$R = \frac{1}{\Delta}$ bauds | |

## Exercice 2 – Couche Physique (Valeur 5 points) – 35 minutes

### 2.1) Topologies et communication des machines du réseaux LAN1

a) Quelle est la topologie Physique du réseau. Expliquer ses propriétés (avantages et inconvénients)
b) Quelle est la topologie Logique mise en place ?
c) Quelle est la distance entre P1 et P4 ?
d) Comment P4 sait-il qu'il est le destinataire du message de P1 ?

**2.2) Codage.** Le poste P1 envoie le message 0100110010 au routeur R2 en utilisant le codage en bande de base : « **code Miller** ». Donner la forme du signal émis (schéma).

**Rappel Codage Miller :**

- *Le bit 1 est codé par une transition en milieu de temps horloge,*
- *et le bit 0 par une absence de transition.*
- *Mais les longues suites de 0 posant toujours le problème de la synchronisation, si un bit 0 est suivi d'un autre 0 une transition est rajouté à la fin du temps horloge.*

**2.3)** Le même message est retransmis du routeur R1 au serveur via la liaison téléphonique en utilisant une modulation de fréquences à 4 moments élémentaires. Le code proposé en bande transposée (transmission par transposition de fréquences) combine **deux fréquences (f1, f2) et deux amplitudes (A1, A2).**

a) Proposer un codage convenant puis donner la forme du signal émis.
b) Réaliser le schéma représentant ce codage.

2.4) Quel est le nombre moyen de bits en erreur par minute de la liaison téléphonique ?

## Exercice 3 – Couche Liaison de Données (10 points) – 55 minutes

### 3.1) CSMA/CD - (Valeur 2 points)

Sachant que la **vitesse de propagation** du signal sur le réseau LAN1 est de **$2 \times 10^8$ m/s**

- Quelle doit être la taille minimale de la trame émise pour que le protocole CSMA/CD puisse être utilisé ?

### 3.2) Codage de Hamming - (Valeur 3 points)

La couche liaison du poste P4 reçoit le message **0000110.**
a) Que peut-elle conclure si le code de Hamming est utilisé avec une **parité paire** ?

b) Montrer tous les calculs de votre réponse et remplir le tableau suivant :

| **Position** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En puissances de 2 | | | | | | | |
| Mot reçu | | | | | | | |
| Type du bit | | | | | | | |
| Calculs de bits de contrôle ? | | | | | | | |

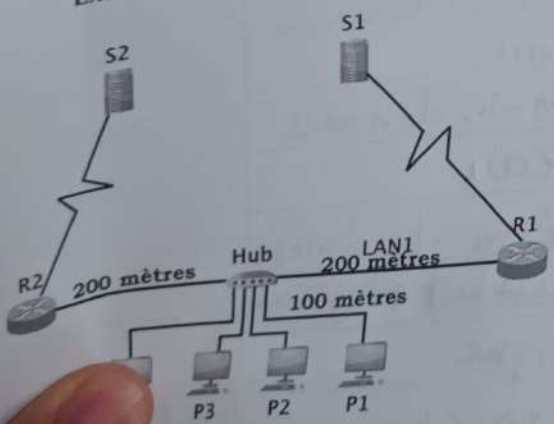
1.2) D'après le modèle de référence OSI, quelles sont le (ou les) couche(s) chargées des opérations suivantes ? (2 points)

| Fonction | Couche(s) modèle OSI ? |
|---|---|
| Constitution des trames | Liaison ~~physique~~ |
| Détermination du chemin à travers le réseau | Réseau |
| Détection et correction d'erreurs de bout en bout | Liaison de données |
| Encodage des structures de données | Liaison de données |
| Contrôle de flux | Liaison de données |
| Accès à une station située sur un lien adjacent | Physique. |
| Suspension et reprise d'une activité | Réseau |
| Contrôle de Congestion | Liaison de données |

**Exercice 2 – Protocole Ethernet (1 points) – 5 minutes**

| | |
|---|---|
| Quelle est la longueur minimale d'une trame Ethernet ? | 64 octets |
| Quelle est la longueur minimale de données transportables dans la trame ? | 512 = 64x8 |
| A quoi sert le champ de bourrage ? | Delimité la suite de bits d'informations |
| Quel est le nombre de retransmissions possible déterminés par le protocole ? | ~~8~~ 5 ~~22/44~~ |

**Exercice 3 – Réseaux Locaux (15 points) – 1h30**




Le réseau LAN1 est un réseau Ethernet offrant un débit de 100 Mbits/s et reliant 4 postes (P1, P2, P3 et P4) et deux routeurs R1 et R2.

- La longueur de chacun des câbles du LAN1 est 200 mètres.
- Les liaisons reliant les routeurs aux serveurs S1 et S2 sont des liaisons téléphoniques offrant un débit de 256 Kbits/s avec un taux d'erreur de transmission de $10^{-5}$

*n fonction des données précédentes, répondre les questions suivantes :*